Isian Substansial Proposal
Skema Penelitian Tesis Magister (PTM)

Nama ketua: <NASRULLAH>, NIDN: <0003077609>

A. JUDUL

Analisis Elemen Kimia Obat Tradisional Kewanitaan Yang Beredar Di Banda Aceh Menggunakan *Calibration Free Laser Induced Breakdown Spectroscopy* (CF - LIBS)

B. RINGKASAN

Popularitas obat herbal dalam masyarakat secara umum tinggi dan cenderung meningkat dimana sebagian didorong oleh kekuatiran tidak beralasan akan efek samping penggunaan obat modern, adanya klaim kesembuhan dari pengguna obat herbal dan juga harga lebih ekonomis. Padahal, balai pengawasan obat dan makanan (BPOM) tahun 2023 mencatat ada sekitar 528 produk obat tradisional yang dipasarkan di Aceh mengandung bahan kimia obat terlarang. Hal ini menyiratkan pentingnya instrumen analitik yang efektif dan efisien untuk menganalisis berbagai elemen dalam begitu banyak sampel uji. LIBS dikenal sebagai alat analitik modern dengan kemampuan analisis hampir semua elemen dalam tabel kimia dengan sangat cepat tanpa persiapan sampel yang rumit dan melelahkan. Perkembangan terbaru bahkan telah memungkin melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif berbagai elemen kimia tanpa memerlukan kurva kalibrasi yang dikenal sebagai *Calibration-Free Laser Induced Breakdown Spectroscopy (CF-LIBS)*. Dalam penelitian ini, CF LIBS akan dipakai untuk analisis komposisi dan konsentrasi elemen kimia dalam obat tradisional kewanitaan yang beredar di Banda Aceh sebagai respons terhadap temuan BPOM tersebut. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pengawasan dan jaminan keamanan produk obat tradisional yang dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya perempuan, guna menghindari risiko kesehatan akibat pencampuran zat kimia sintetis secara ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental kuantitatif dengan menganalisis 10 jenis obat tradisional kewanitaan yang terdaftar di BPOM Aceh, dimana masing-masing sampel dianalisis sebanyak lima kali pengulangan untuk meningkatkan validitas data. Teknik CF-LIBS digunakan untuk menentukan komposisi dan mengukur konsentrasi unsur-unsur dan senyawa kimia obat dalam sampel yang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa data akurat untuk mendukung penguatan regulasi, pengawasan produk herbal, dan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan obat tradisional.

C. KATA KUNCI

LPPM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Obat kewanitaan tradisional; Calibration-Free Laser Induced Breakdown Spectroscopy (CF LIBS); keamanan produk obat tradisional; Bahan kimia obat sintetis; pengawasan produk herbal

D. PENDAHULUAN

Penggunaan obat tradisional (OT) telah menjadi bagian dari budaya penyembuhan masyarakat Indonesia sejak lama, terutama sebagai alternatif tahap awal sebelum pengobatan medis modern. Kemudahan dalam memperoleh bahan baku yang dapat ditanam sendiri serta anggapan bahwa produk tradisional lebih alami membuat obat tradisional masih menjadi pilihan utama (Fadhilah et al., 2022). Menurut *American Herbal Products Association* (AHPA), lebih dari setengah terapi yang digunakan dalam uji klinis saat ini berasal dari obat tradisional atau turunannya. Bahkan, FDA mencatat bahwa lebih dari 40% dari semua obat yang disetujui dalam dua dekade terakhir berasal dari tanaman herbal alami (Khan et al., 2023). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa sekitar 80% populasi dunia, terutama di daerah pedesaan, masih bergantung pada pengobatan tradisional untuk kebutuhan perawatan kesehatan dasar (Hu et al., 2020).

Namun demikian, meningkatnya kasus pencampuran bahan kimia obat (BKO) sintetis secara ilegal ke dalam produk obat tradisional menimbulkan kekhawatiran. BPOM Aceh pada tahun 2023 melaporkan temuan 528 botol obat tradisional yang mengandung BKO, seperti kortikosteroid dan sildenafil, yang tidak dicantumkan dalam komposisi (BPOM Aceh, 2023). Hal ini sangat membahayakan karena dosis BKO yang tidak terukur dapat menyebabkan efek samping serius seperti kerusakan hati, gangguan ginjal, hingga gangguan hormon, khususnya pada wanita (Asep et al., 2022; Kunle et al., 2021). Dalam konteks tersebut, penting untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap kandungan unsur kimia dalam obat tradisional kewanitaan, terutama yang beredar di Banda Aceh.

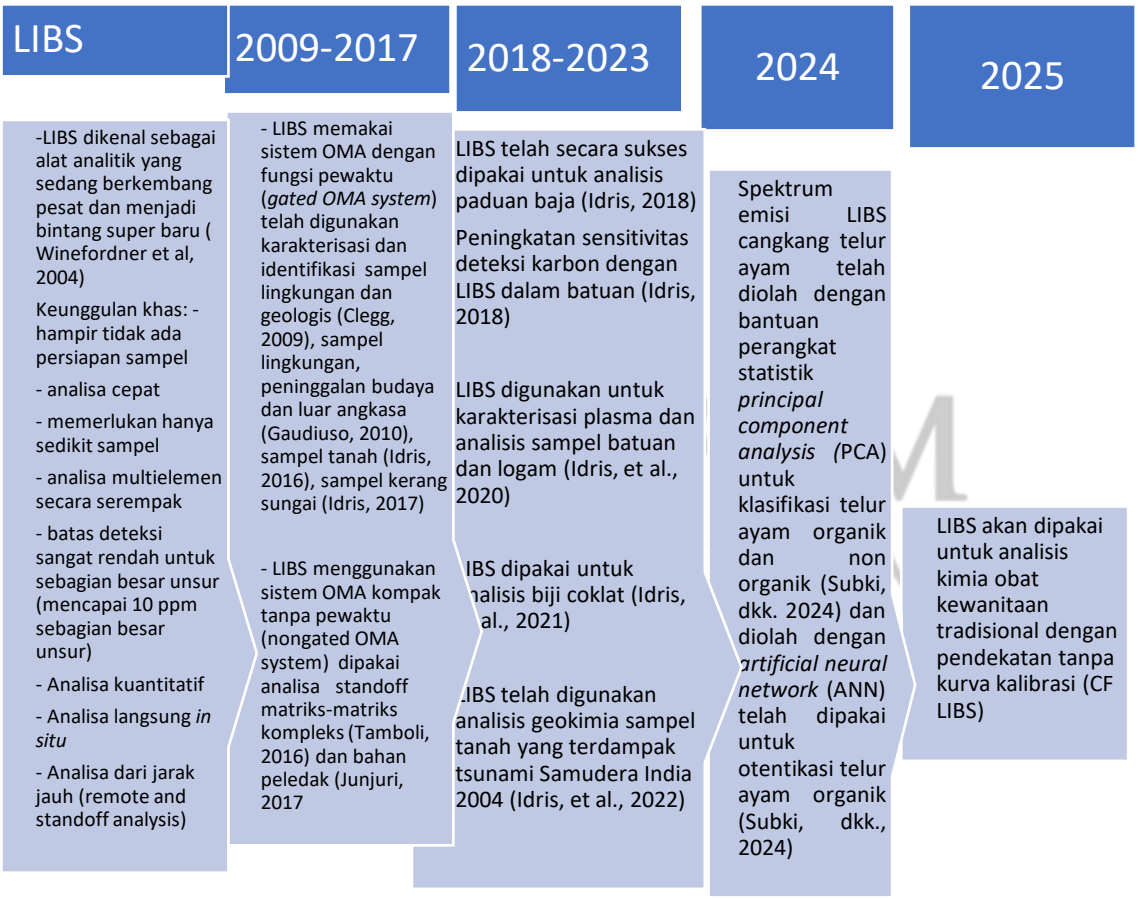
Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sampel obat tradisional kewanitaan yang diteliti mengandung elemen kimia berbahaya?
2. Bagaimana komposisi dan konsentrasi dari setiap elemen pada sampel obat tradisional kewanitaan yang diteliti?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, pendekatan yang digunakan adalah metode **CF-LIBS**, sebuah teknik spektroskopi berbasis plasma yang dihasilkan oleh laser untuk mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi unsur dalam suatu sampel tanpa memerlukan bahan standar eksternal (Musazzi & Perini, 2014). LIBS bekerja dengan memfokuskan pulsa

LPPM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

laser energi tinggi ke permukaan sampel sehingga menghasilkan plasma bercahaya. Plasma ini kemudian dianalisis melalui spektrum emisi untuk mengidentifikasi elemen yang terkandung (Gaudiuso et al., 2018; Shah et al., 2019). Teknik ini bersifat cepat, non-destruktif, dan dapat diaplikasikan pada sampel padat, cair, maupun gas (Hohreiter et al., 2004). CF-LIBS telah digunakan dalam berbagai penelitian untuk menganalisis kandungan logam dan elemen dalam tanaman obat, suplemen, dan obat tradisional (Iqbal et al., 2020; Han et al., 2022; Rehman et al., 2024).



Gambar 1. Peta jalan penelitian

Penelitian ini memiliki **tujuan khusus** sebagai berikut:

1. Menentukan komposisi dan konsentrasi unsur kimia dalam 10 jenis obat tradisional kewanitaan yang beredar di Banda Aceh, berdasarkan data BPOM Aceh.
2. Menilai kemungkinan adanya kandungan bahan kimia obat sintetis yang dapat membahayakan kesehatan perempuan.
3. Menguji keefektifan metode CF-LIBS dalam menganalisis unsur kimia secara kuantitatif pada produk obat tradisional.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada penggunaan **CF-LIBS** untuk mendeteksi unsur logam dan senyawa aktif potensial dalam produk obat tradisional kewanitaan di Indonesia, yang masih sangat minim dilakukan, terutama di tingkat lokal seperti Banda Aceh. Sebelumnya, penelitian LIBS banyak difokuskan pada produk pangan, lingkungan, dan obat Cina (CMM), sementara konteks lokal, khususnya Aceh, masih belum tergali secara ilmiah. Penelitian ini juga menjadi bagian dari upaya pelestarian sekaligus pengawasan mutu obat tradisional berbasis bukti ilmiah. Adapun **peta jalan (roadmap)** penelitian seperti yang di tampilkan pada Gambar 1.

E. PROFIL MAHASISWA MAGISTER/DOKTOR*)

Nama Mahasiswa : Natasya Yuza

NIM : 2308202010013

Judul Proposal Tesis : *Analisis Elemen Kimia Obat Tradisional Kewanitaan yang Beredar di Banda Aceh Menggunakan Calibration-Free Laser Induced Breakdown Spectroscopy*

Perkembangan Tesis :

Mahasiswa telah menyelesaikan tahap awal penelitian yang mencakup proses preparasi terhadap 10 jenis sampel obat tradisional kewanitaan yang beredar di Banda Aceh. Saat ini, penelitian berada pada tahap persiapan pengambilan data dan analisis data, yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat.

F. METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam dua tahap utama, yaitu pengambilan sampel dan analisis laboratorium. Pengambilan sampel obat tradisional kewanitaan dilakukan dengan membeli 10 merek yang beredar di pasar wilayah Banda Aceh. Tahapan preparasi sampel, pengambilan data, dan analisis dilakukan dalam rentang waktu enam bulan, mulai dari Februari 2025 hingga Juli 2025. Kegiatan preparasi sampel akan dilakukan di Laboratorium Material, sedangkan pengambilan data dan analisis menggunakan teknik LIBS dilakukan di Laboratorium Optika dan Aplikasi Laser, FMIPA Universitas Syiah Kuala.

Alat dan Bahan Penelitian

Tabel Alat dan Bahan yang digunakan

No	Nama Alat dan Bahan	Jumlah
1	Laser Nd-YAG (λ=1064 nm)	1 unit
2	Lensa bikonveks (f=155 mm)	1 unit

3	Sistem *Optical Multichannel Analyzer* (OMA)	1 unit
4	Komputer	1 unit
5	Kabel serat optik	1 unit
6	Mesin *Hidrolic Press*	1 unit
7	Plastik Sampel	Secukupnya
8	Mortal dan Pestel	1 unit
9	Ayakan	1 unit
10	Cetakan Sampel	1 unit
11	Masker	1 unit
12	Obat Tradisional kewanitaan	10 jenis

Prosedur Penelitian

Prosedur pelaksanaan penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan seperti diilustrasikan dalam diagram alir Gambar 2, yang dimulai dari proses preparasi sampel, sampai penentuan komposisi dan konsentrasi elemen-elemen kimia dalam sampel. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

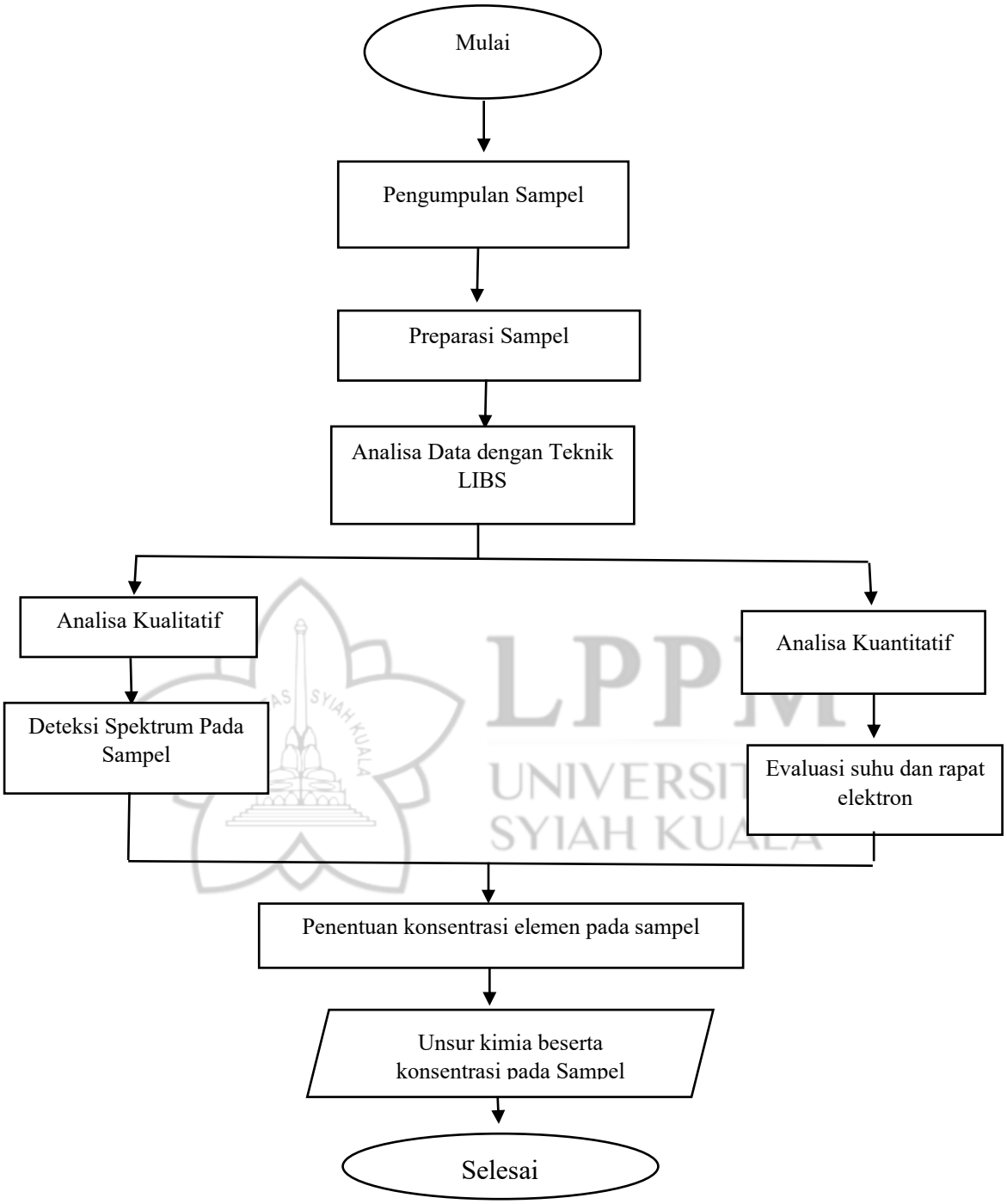
1. Preparasi Sampel

Sampel obat tradisional kewanitaan yang berbeda sebanyak 10 jenis disiapkan dalam bentuk pelet. Langkah-langkah preparasi sampel:

- Setiap sampel ditimbang dengan jumlah yang sama.
- Sampel digerus menjadi bubuk menggunakan mortar dan pestel.
- Bubuk disaring menggunakan ayakan 40 mesh (420 μm) untuk mendapatkan ukuran partikel seragam.
- Sebanyak 3 gram bubuk dari masing-masing sampel ditimbang.
- Bubuk dipres menggunakan mesin hydraulic press dengan tekanan 7 ton selama 5 menit hingga menjadi pelet dengan ketebalan sekitar 4 mm.

LPPM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Diagram Alir Penelitian

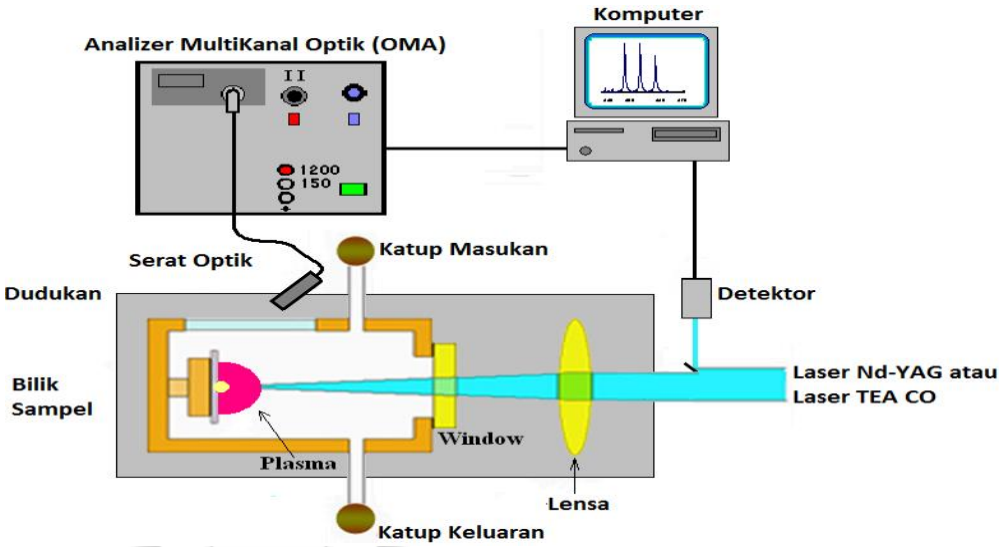


Gambar 2. Diagram Alir penelitian

2. Pengambilan Data Menggunakan LIBS

- Berkas laser Nd-YAG 1064 nm difokuskan pada sampel untuk pembangkitan plasma.
- Serat optik dihubungkan ke spektrograf dan diarahkan ke bilik sampel.
- Sampel pelet dimasukkan ke bilik sampel dan posisi fokus disesuaikan.

- Energi laser dinaikkan untuk menghasilkan plasma.
- Plasma yang terbentuk dipastikan dapat ditangkap oleh sistem spektrograf melalui serat optik.
- Emisi plasma ditangkap dan diteruskan ke Optical Multichannel Analyzer (OMA) untuk membaca dan merekam spektrum.
- Data spektrum yang terekam ditampilkan dan disimpan menggunakan komputer.
- Garis-garis emisi diidentifikasi menggunakan database NIST (https://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/LIBS/libs-form.html).



Gambar 3 Susunan instrumen LIBS

3. Pengolahan dan Analisa Data

- Intensitas puncak emisi setiap unsur dihitung menggunakan rumus:

$$I = I_{puncak} - \left(\frac{Ibawah1 + Ibawah2}{2}\right)$$

- Intensitas masing-masing unsur dibandingkan antar sampel.
- Konsentrasi unsur ditentukan dengan metode **Calibration-Free LIBS**, menggunakan persamaan teoretis yang sesuai dengan persamaan:

$$I = FC_n A_{kigk} \frac{e^{-\left(\frac{Ek}{kT}\right)}}{U(T)n}$$

$$\frac{C_i}{C_n} = \frac{U(T)_i}{U(T)_n} \frac{1}{n_e} \left(\frac{2\pi m_e kT}{h^2}\right) e^{\left(\frac{-xi}{kT}\right)}$$

$$C_{total} = C_i + C_n$$

- Hasil analisis digunakan untuk menentukan kandungan unsur kimia pada tiap sampel jamu kewanitaan.

Hasil yang Diharapkan

- Teridentifikasinya jenis dan konsentrasi unsur kimia dalam 10 jenis obat tradisional kewanitaan yang beredar di Banda Aceh.
- Diperolehnya profil spektrum emisi dari masing-masing sampel dengan menggunakan metode Calibration-Free LIBS.
- Penyusunan basis data kandungan unsur dalam obat tradisional kewanitaan berbasis spektroskopi LIBS.

Indikator Capaian yang Ditargetkan

- Minimal satu publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau prosiding terindeks global. Jurnal ditarget: Indonesian Journal of Chemistry (Q3) atau SINTA 1. Konferensi yang direncanakan International Conference on Theoretical and Applied Physics (ICTAP) 2025
- Penyelesaian tesis mahasiswa dalam waktu yang direncanakan.
- Peningkatan kapasitas laboratorium melalui penguatan penggunaan metode LIBS.

Pembagian Kerja Tim Peneliti dan Keterlibatan Mahasiswa

No	Nama / NIP/Status dalam usulan	Instansi Asal/Bidang Ilmu	Uraian Tugas
1	Nasrullah/197607031995121001 /Ketua	FMIPA Kimia USK/Optika/Laser Spektroskopi	Bertanggung jawab mengkoordinasi pelaksanaan penelitian, mensupervisi pengukuran dengan instrumen LIBS dan analisis data dengan CF LIBS, menulis manuskrip bagian instrumen LIBS
2	Khairan/197506222005011001 /Anggota	FMIPA Farmasi USK/ Bioorganik	Bertanggung jawab untuk analisis kimia obat kewanitaan tradisional
3	Natasya Yuza/ 2308202010013/Anggota	FMIPA Fisika USK/ Fisika	Bertanggung jawab untuk penyiapan sampel, menjalankan eksperimen untuk pengambilan dan pengolahan spektrum LIBS serta menulis draf manuskrip publikasi

LPPM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

- Ketua peneliti bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan, supervisi ilmiah, serta pengolahan data lanjutan dan publikasi.
- Mahasiswa Magister (Natasya Yuza) bertugas melaksanakan seluruh rangkaian penelitian sebagai bagian dari tesisnya, meliputi pengumpulan dan preparasi sampel, pengoperasian alat LIBS di laboratorium, pengolahan data awal, penyusunan laporan dan naskah tesis.

G. BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN

G.1 Anggaran Biaya

Biaya yang diusulkan untuk penelitian ini adalah sebesar Rp. 25000000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagaimana kami inputkan dalam SIMPPM.

G.2 Jadwal Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Tahun 2025 Bulan ke:									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pencarian/pengumpulan Sampel										
2	Preparasi Sampel										
3	Pengambilan Data (LIBS)										
4	Analisis Data & penentuan komposisi elemen-elemen dalam sampel										
5	Perhitungan konsentrasi elemen-elemen kimia dalam sampel dengan CF LIBS										
6	Penyusunan manuskrip publikasi, Tesis dan laporan penelitian										

H. DAFTAR PUSTAKA

Aldakheel, R.K., Gondal, M.A., Nasr, M.M., Dastageer, M.A., & Almessier, M.A. (2020). Quantitative elemental analysis of nutritional, hazardous and pharmacologically active

LPPM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

elements in medicinal Rhatany root using laser induced breakdown spectroscopy. *King Saud University*. https://doi.org/10.1016/j.elsevier.2020.06.01.

Al-Snafi, A. E. (2019). "The pharmacological effects of Quercus infectoria (manjakani): A potential herbal remedy for female reproductive health." *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, 11(6), 29-34. DOI:10.22159/ijpps.2019.v11i6.34179.

Asep Sukohar (2022)., Penyuluhan Waspada Bahan Kimia Obat (BKO) Dalam Obat Tradisional Pada Masyarakat Agromedicine Di desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. JPM Ruwa Jurai Volume 7 Nomor 2. ISBN 98 – 602-437-461-7.

Army, Rifqa. 2018., Jamu, Ramuan Tradisional Kaya Manfaat /Rifqa Army; Penyunting: Meity Takdir Qodratillah; Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Appenroth Klaus-J, 2010. "Definisi logam Berat dan Peran Mereka dalam Sistem Biologi" Universitas Friedrich-Schiller Jena, Institut Botani Umum dan Fisiologi Tumbuhan, Dornburgerstr 159, 07743, Jena.

Beers, S. J. (2012). Jamu: the ancient Indonesian art of herbal healing. Tuttle Publishing.

BPOM, 2021 Modul Cerdas Memilih Dan Menggunakan Obat Tradisional Yang Aman.

Balai Besar POM di Banda Aceh. (2023, Mei 9). BPOM Aceh musnahkan ratusan produk obat tradisional dan kosmetik ilegal. Badan Pengawas Obat dan Makanan. https://www.pom.go.id/berita/BPOM-ACEH-MUSNAHKAN-RATUSAN-PRODUK-OBAT-TRADISIONAL-DAN-KOSMETIK-ILEGAL.

Cremers, D.A. and Radziemski, L. J. 2013. Handbook of Laser Induced Breakdown Spectroscopy Second Edition.

Chaudhary, M., Sharma, R., Soni, P., Kumar, M., & Singh, M. (2021). Phytochemical composition and pharmacological properties of *Quercus infectoria*: A review. *Phytochemistry Reviews, 20*(5), 1231-1245. https://doi.org/10.1007/s11101-021-09735-4

Fadhilah, F., Gagarin, Y., Abdullah, A., Suhairi, L., & Hamid, Y. H. (2022). Study of ethnobotany as herbal plant in Aceh Besar District, Aceh Province. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 1183(2023), 012088. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1183/1/012088.

Fauziah, Maisura, Rinaldi, 2019., Tinjauan Pengetahuan Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Obat Tradisional. Borneo Journal of Phamascientech, Vol. 03, No. 02, Oktober Tahun 2019.

Fitria, D., & Kurniawati, R. (2021). "Exploring the Health Benefits of Bitter Herbs: A Review of Jamu Pahitan." *International Journal of Traditional Medicine*, 8(2), 78-85. DOI: 10.1234/ijtmed.v8i2.2345.

Francesco Poggialini, Beatrice Campanella, Bruno Cocciaro, Giulia Lorenzetti, Vincenzo Palleschi and Stefano Legnaioli. (2023) Catching up on calibration-free LIBS. DOI: 10.1039/d3ja00130j rsc.li/jaa

Gaudiuso, R., Melikechi, N., Abdel-Salam, Z.A., Harith, M.A., Palleschi, V., Motto-Ros, V., & Busser, B. (2018). Laser-induced breakdown spectroscopy for human and animal health: A review. *Spectrochimica Acta B*, 152, 123–148. https://doi.org/10.1016/j.sab.2018.11.006

Han, W., Wang, Y., Yin, Y., Li, X., Sun, D., & Su, M. (2022). Analysis of metal elements contained in graphite target coated with Chinese medicinal material nanoparticles using LIBS. *Frontiers in Physics*, 10, 862578. https://doi.org/10.3389/fphy.2022.862578

Harismayanti, H., & Syukur, S. B. (2022). *The Analysis of the Benefit of Jamu (Indonesian Traditional Medicine) and Herbal Medicine and Its Effect on Women of Childbearing Age*. Journal of Community Health Provision, 2(2), 116-125. DOI: 10.55885/jchp.v2i2.122.

eiter, V., Ball, A.J., & Hahn, D.W. (2004). Effects of aerosols and laser cavity seeding on spectral and temporal stability of laser-induced plasmas: Applications to LIBS. *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, 19, 1289–1294. https://doi.org/10.1039/b402190h

Hu, R., Lin, C., Xu, W., Liu, Y., & Long, C. (2020). Ethnobotanical study on medicinal plants used by Mulam people in Guangxi, China. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 16(1), 40. https://doi.org/10.1186/s13002-020-00387-z

Idris, M. (2016). *Preliminary study on detection sediment contamination in soil affected by the Indian Ocean giant tsunami 2004 in Aceh, Indonesia using laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS). AIP Conference Proceedings, 1719*, 012035. https://doi.org/10.1063/1.4943746.

Idris, N., Lahna, K., Fadhli, M., & Ramli, M. (2017). Study on emission spectral lines of iron, Fe in laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) on soil samples. *IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conference Series*, 846, 012020. https://doi.org/10.1088/1742-6596/846/1/012020.

Idris, N., Ramli, M., Khumaeni, A., & Kurihara, K. (2018). *Detection of salts in soil using transversely excited atmospheric (TEA) carbon dioxide (CO_2) laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) by the aid of a metal mesh. Journal of Physics: Conference Series, 1011(1), 012055.* DOI: 10.1088/1742-6596/1011/1/012055.

Idris, M., et al. (2022). *Identification ratio of Si/Ti and Ca/Ti content by X-Ray Fluorescence in tsunami soil samples*. *Jurnal Natural*, 10(2), 123-130. https://doi.org/10.11591/jn.v10i2.35429.

Iqbal, J., Asghar, H., Shah, S.K.H., Naeem, M., Abbasi, S.A., & Ali, R. (2020). Elemental analysis of sage (herb) using calibration-free laser-induced breakdown spectroscopy. *Applied Optics*, 59, 4927-4932. https://doi.org/10.1364/AO.59.004927.

Iqbal Kamar, Fazrina Zahara, Dewi Yuniharni, Rizkya Umi Umairah, 2021. Identifikasi Paracetamol dalam jamu pegal linu Menggunakan Metode Kromatografi Lapisan Tipis (KLT).

LPPM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Quimica: Jurnal Kimia Saib dan Terapan ISSN 2716-0963 Volume 3, Nomor 1, April 2021 e – ISSN 2716-1218.

Kamaruzzaman, A., & Rahman, A. (2021). "Density and Properties of Metals and Nonmetals: A Review." *Journal of Materials Science Research*, 10(2), 123-130. DOI: 10.1234/jmsr.v10i2.4567.

Kemenkes, (2020). FARMAKOPE INDONESIA EDISI VI (6th ed.). Kementerian Kesehatan RI.

Khan, M. N., Wang, Q., Idrees, B. S., Waheed, R., Haq, A. U., Abrar, M., & Jamil, Y. (2023). Evaluation of medicinal plants using laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) combined with chemometric techniques. *Lasers in Medical Science*, 38, 149. https://doi.org/10.1007/s10103-023-03805-2

Kunle Okaiyeto and Oluwafemi O. Oguntibeju. 2021., African Herbal Medicines: Adverse Effects and Cytotoxic Potentials with Different Therapeutic Applications. Int. J. Environ. Res. Public Health. https://doi.org/10.3390/ijerph18115988 https://www.mdpi.com/journal/ijerph.

Liu, X., Zhang, Q., Wu, Z., Shi, X., Zhao, N., & Qiao, Y. (2015). Rapid elemental analysis and provenance study of *Blumea balsamifera* DC using laser-induced breakdown spectroscopy. *Sensors*, 15(1), 642–655. https://doi.org/10.3390/s150100642

Liu, X, Feng, X, Liu, F, Peng, J, He, Y 2019 'Rapid Identification of Genetically Modified Maize Using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy', *Food Bioprocess Technology* 12:347–357. doi:10.1007/s11947-018-2216-0.

Mutiah Roihatul., 2015. Evidence Based Kurkumin Dari Tanaman Kunyit (Curcuma longa) Sebagai Terapi Kanker Pada Pengobatan Modern. Jurusan Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang Indonesia. Jurnal Farma Sains Vol. 1 (1) Juli 2015.

Miziolek, P. and Schechter, I. 2006. Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) Fundamentals and Applications. Cambridge University Press. New York.

National Institute of Standards and Technology (NIST). http://www.nist.gov/pml/div684/grp01/asdcinfo.cfm https://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/LIBS/libs-form.html.

NRC (National Research Council). (2020). *Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D*. National Academies Press.

Nielsen, F. H. (2019). "Micronutrients: Their role in human health and the consequences of deficiencies." *Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 55*, 173-185.

Noviany, N., Amrulloh, M. H., Hadi, S., Nofiani, R., Rafi, M., & Supriyanto, R. S. (2021). Metabolomics Approach for Understanding the Correlation Between Antioxidant Activity and Its Secondary Metabolites from Different Part of Sesbania grandiflora.

Noor, R. A. (2021). "Kandungan Bioaktif Kunyit dan Asam Jawa dalam Jamu Kunyit Asam." *Jurnal Farmasi Indonesia*, 32(1), 67-74. DOI: 10.22146/jfi.v32i1.6378.

Pichtel J. 2016., Oil and gas production wastewater: soil contamination and pollution prevention. Appl Environ Soil Sci.; 2016:1-24.

Putri, I. F., Salsabila, G., & Santosa, N. (2021). Madura Herbal Medicine: Utilization of Local Wisdom as an Economic Facility for Madurese Women. Procedure of History Week, 1(1), 189-198.

Putri, A., R Mitaphonna, K Lahna, N Idris (2024) Elemental analysis of "kampong" chicken egg shell content using a Nd-YAG laser induced breakdown spectroscopy, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1356 (1), 012120

Raghavendra, R., Anjaneyulu, S., Ramesh, S., Chinnathambi, A., & Alharbi, S. A. (2022). The impact of essential trace elements on metabolic pathways and health. *Biological Trace Element Research, 201*(3), 522-534. https://doi.org/10.1007/s12011-021-02789-6

Rehman, H. U., Hassan, N. U., Jelani, M., Alanazi, K. D., Ahmed, N., Ullah, T. S., & Javed, M. S. (2024). Compositional analysis of *Swertia chirayita* medicinal plant using laser-induced breakdown spectroscopy and ICP-MS. *PLOS ONE*, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0309647

Sari, D. P., & Nurhidayah, A. (2022). "The Effect of Kencur Extract on Appetite and Stamina in Adolescents." *Jurnal Farmasi Indonesia*, 14(2), 85-92.

Sharma, A., & Jha, S. (2020). "Macronutrients and micronutrients: Their role in health and disease." *Journal of Clinical Medicine*, 9(6), 1789. https://doi.org/10.3390/jcm9061789

Shah, S.K.H., Iqbal, J., Ahmad, P., Khandaker, M.U., Haq, S., & Naeem, M. (2019). Laser induced breakdown spectroscopy methods and applications: A comprehensive review. *Radiation Physics and Chemistry*, 170, 108666. https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2019.108666

Setyawan, D., & Lestari, S. (2022). "Evaluation of Phytochemical Compounds and Antimicrobial Activity of Pluchea indica." *International Journal of Herbal Medicine*, 10(3), 45-52. DOI: 10.1234/ijhm.v10i3.2345.

Subki, K, Rara Mitaphonna, Rajibussalim, Muliadi Ramli, M. Subianto, Kurnia Lahna, and Nasrullah Idris, (2024) Qualitative Analysis of Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) Emission Spectra from Shell Assisted by Principal Component Analysis (PCA) for Authenticity Determination, Scientific net (submitted).

Subki, K., Alisa Putri, Ahmad Qusthalani, Nur Hasanah Putri Sari, M. Subianto, Rajibussalim, Mauliadi Ramli, Kurnia Lahna and Nasrullah Idris, (2024) Analysis of organic egg authenticity determination using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) asisted by Artificial Neural Networks (ANN), IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Accepted, to be published).

Sumanta Das1, Kaniz Wahida Sultana, Ashwell R Ndhlala, Moupriya Mondal and Indrani Chandra. 2023., Heavy Metal Pollution in the Environment and Its Impact on Health:

Exploring Green Technology for Remediation. Environmental Health Insights Volume 17: 1–10 © The Article reuse guidelines: Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions DOI: 10.1177/11786302231201259.

Suryawanshi, P., Desai, N., Patil, S., Bhagat, P., & Bhalerao, R. (2022). Curcumin: A novel approach for managing endometriosis. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*, 48(9), 2112-2120. https://doi.org/10.1111/jog.15250

Sofowora, A. (2016). *Herbal Medicine and Clinical Applications in Reproductive Health*. Nigerian Journal of Clinical Practice, 19(4), 398-404.

Unnikrishnan, V.K. Alti, Kamlesh. Kartha, V.B. Santhosh, C. Gupta, G.P. Dan Suri, B.M. 2010. PengukuranSuhu Plasma dan KepadatanElektrondalam Plasma TembagaTerinduksi Laser denganSpektroskopiTeratasi Waktu dari Atom Netral dan Emisi Ion. JurnalFisikaPramana, Vol. 74, No. 6 hlm.938- 993.

Vahter, M. (2020). "Mercury exposure and health effects in humans: A review." *Environmental Research*, 186, 109632. https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109632

Winefordner, J. D., Gornushkin, I. B., Correll, T., Gibb, E., Smith, B. W., & Omenetto, N. (2004). Journal of Analytical Atomic. *Spectrometry*, 19, 106-108.

Wijaya, L., Syamsuddin, I., Pratama, R. M., & Abdullah, R. (2023). Pharmacological properties of temulawak (Curcuma xanthorrhiza) in the treatment of female reproductive health disorders. *Phytomedicine*, 98, 105053. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2022.105053.

Xia, Y., Sun, Z., Ma, J., Li, X., Wang, Z., Chen, Y., & Xu, Z. (2019). Environmental exposure to lead and health risks in humans: A review of recent studies. *Environmental International, 125*, 482-492. https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.01.013

Yao B, Kuznetsov VL, Xiao T, Slocombe DR, Rao CNR, Hensel F, Edwards PP. 2020 Metals and non-metals in the periodic table.Phil. Trans. R. Soc. A 378: 20200213. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2020.0213.

Yusmaniar et al. (2024). *Herbal Medicine for Hypertension and Skin Conditions: Preliminary Evidence and Future Directions*. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 23(6), 1024-1032.